Assignment 4 Report

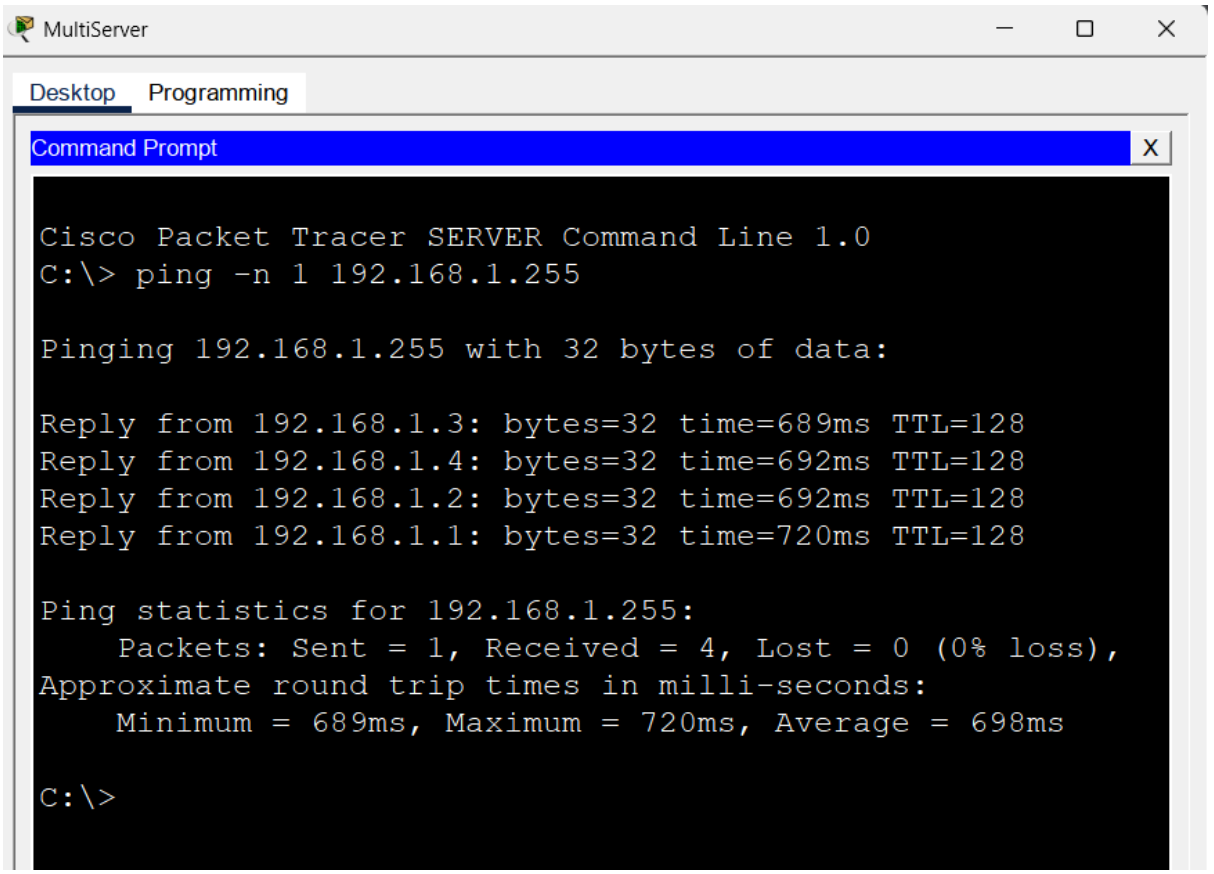
Packet Tracer - TCP and UDP Communications Objectives

นายปองภพ ศรีรักษ์ 673380279-7 SEC.2

ส่วนที่ 1: สร้าง Network Traffic ในโหมด Simulation และดูการ Multiplexing

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Traffic เพื่อระบุข้อมูลลงในตาราง ARP

- a. คลิกที่ **Multi Server** ไปที่แท็บ **Desktop** > **Command Prompt**
- b. พิมพ์คำสั่ง `ping -n 1 192.168.1.255` (นี่คือการ Ping ไปยัง Broadcast Address ซึ่งจะส่งคำขอเพียงครั้งเดียวและอุปกรณ์ทุกตัวจะตอบกลับ)

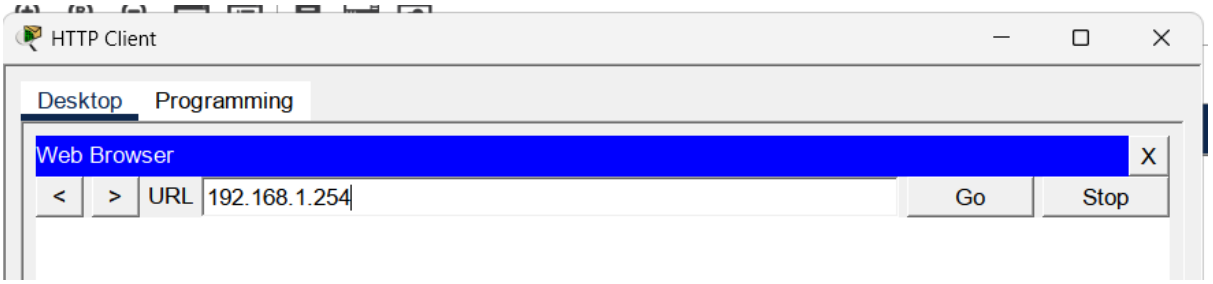


- c. ปิดหน้าต่าง Multi Server

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Web (HTTP) Traffic

- a. เปลี่ยนเป็นโหมด **Simulation**
- b. คลิก **HTTP Client** และเปิด **Web Browser** จาก Desktop

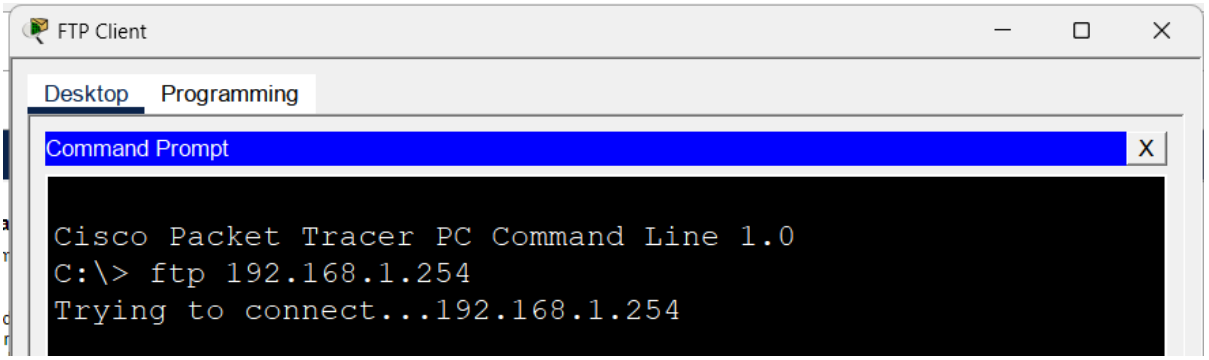
- c. ในช่อง URL พิมพ์ `192.168.1.254` แล้วคลิก **Go** (จะเห็นซองจดหมายหรือ PDU ปรากฏขึ้น)



- ง. **ย่อหน้าต่างลง (Minimize)** แต่ห้ามปิดหน้าต่าง HTTP Client

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง FTP Traffic

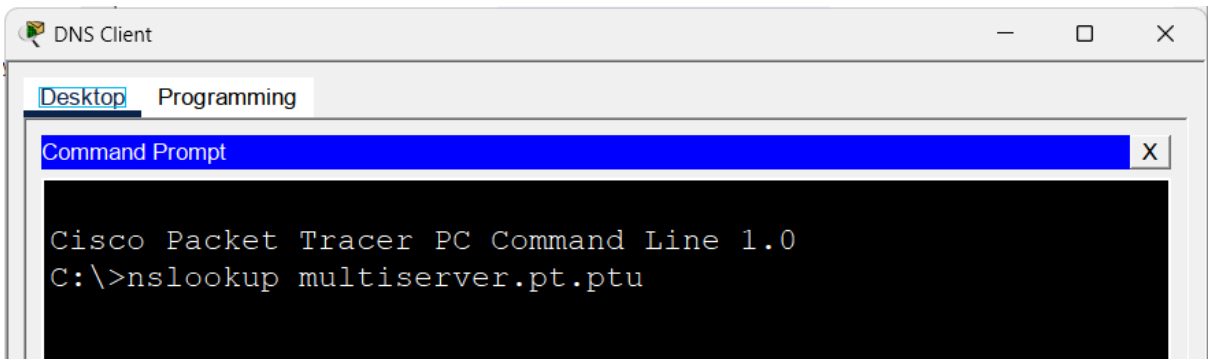
- a. คลิก **FTP Client** และเปิด **Command Prompt**
- b. พิมพ์คำสั่ง `ftp 192.168.1.254` (PDU จะปรากฏขึ้น)



- c. **ย่อหน้าต่างลง** แต่ห้ามปิดหน้าต่าง FTP Client

ขั้นตอนที่ 4: สร้าง DNS Traffic

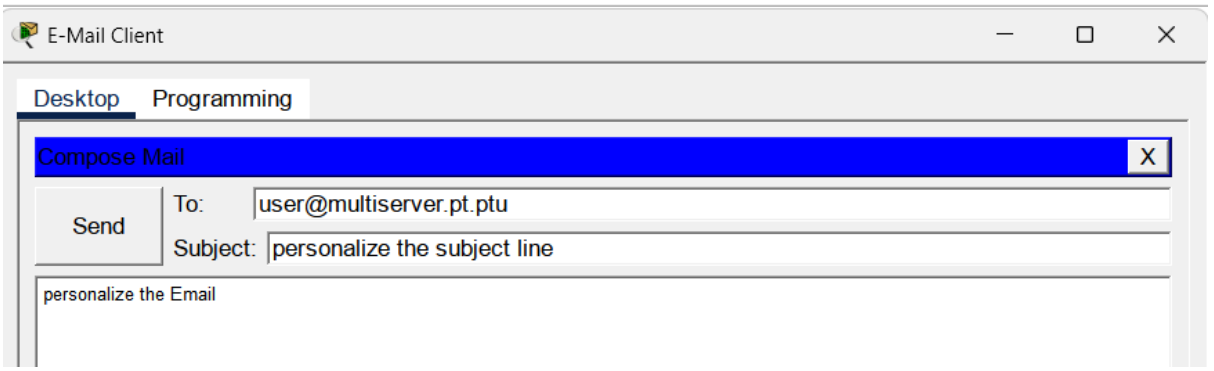
- a. คลิก **DNS Client** และเปิด **Command Prompt**
- b. พิมพ์คำสั่ง `nslookup multiserver.pt.ptu` (PDUจะปรากฏขึ้น)



- c. **ย่อหน้าต่างลง** แต่ห้ามปิดหน้าต่าง DNS Client

ขั้นตอนที่ 5: สร้าง Email Traffic

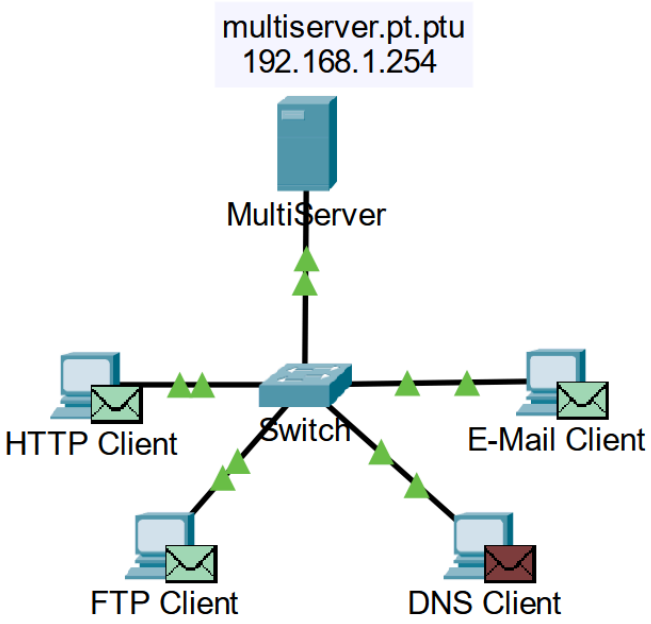
- a. คลิก **E-Mail Client** และเปิดเครื่องมือ **E Mail**
- b. คลิก **Compose** และใส่ข้อมูลดังนี้:
  - To: `user@multiserver.pt.ptu`
  - Subject: personalize the subject line
  - Body: personalize the Email



- c. คลิก **Send**
- d. **ย่อหน้าต่างลง** แต่ห้ามปิดหน้าต่าง E-Mail Client

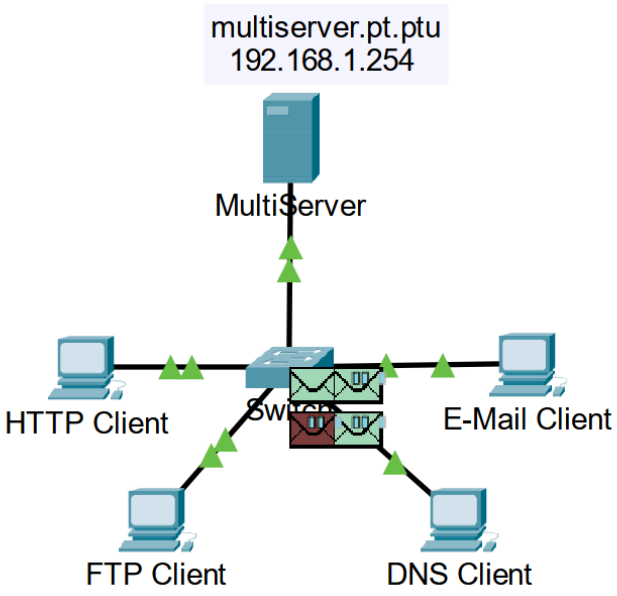
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบว่า Traffic ถูกสร้างขึ้นและพร้อมสำหรับการจำลอง

- ตอนนี้ควรมีรายการ PDU ปรากฏในแผง Simulation สำหรับเครื่อง Client แต่ละเครื่อง

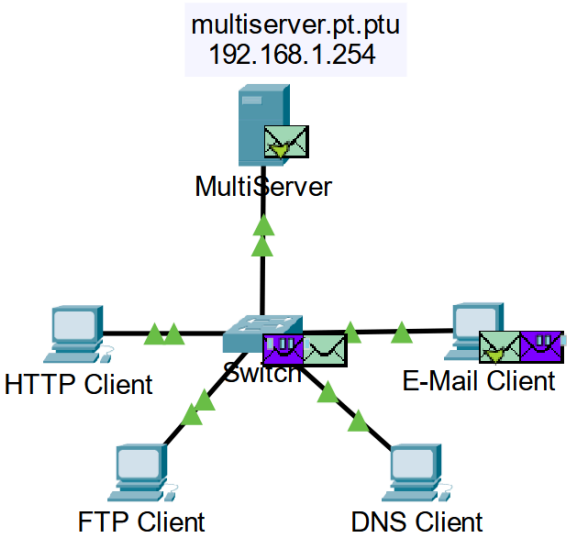


ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบการ Multiplexing ขณะข้อมูลวิ่งผ่านเครือข่าย

- a. คลิกปุ่ม **Capture/Forward** หนึ่งครั้ง PDU ทั้งหมดจะวิ่งไปที่ Switch



- b. คลิก **Capture/Forward** อีก 6 ครั้ง และดู PDU จากโฮสต์ต่างๆ วิ่งบนเครือข่าย (สังเกตว่ามี PDU เพียงอันเดียวที่ข้ามสายสัญญาณได้ในแต่ละทิศทาง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง)



- คำถาม: สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

  ตอบ: การรวมสัญญาณ (Multiplexing)

- คำถาม: สีที่แตกต่างกันของ PDU มีความหมายว่าอย่างไร?

  ตอบ: สีที่ต่างกันแสดงถึงโพรโทคอลหรือแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน

  (เช่น HTTP, FTP, DNS, SMTP)

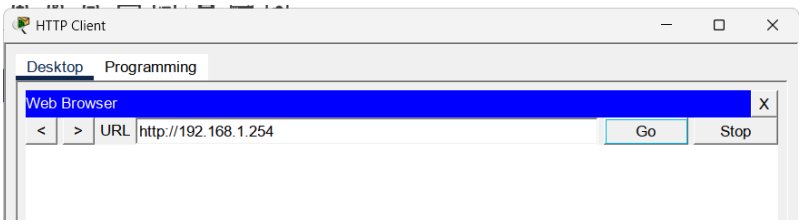
ส่วนที่ 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบ HTTP Traffic

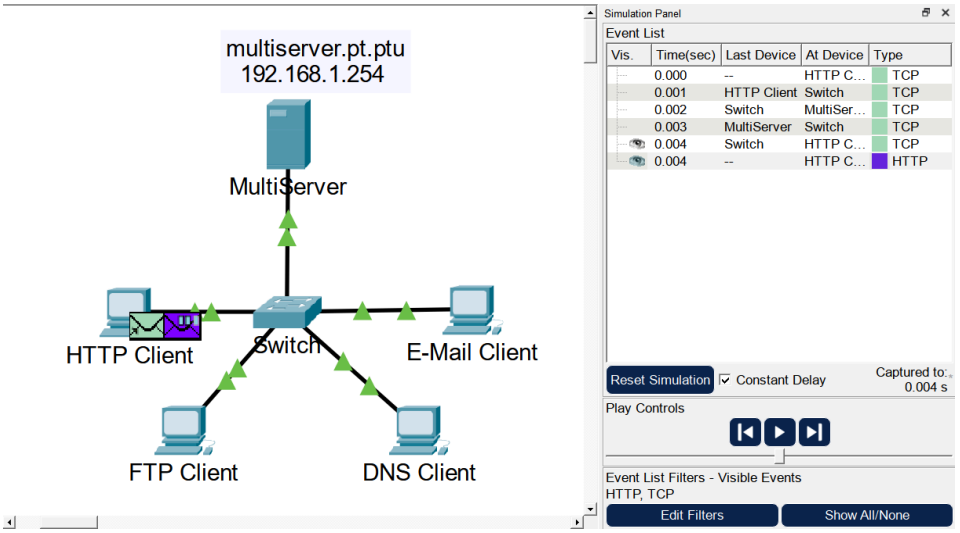
- a. คลิก **Reset Simulation**
- b. กรอง Traffic (Edit Filters) ให้แสดงเฉพาะ **HTTP** และ **TCP** เท่านั้น

  +1

- c. เปิด Browser บน **HTTP Client** พิมพ์ 192.168.1.254 คลิก **Go** แล้วย่อหน้าต่างลง



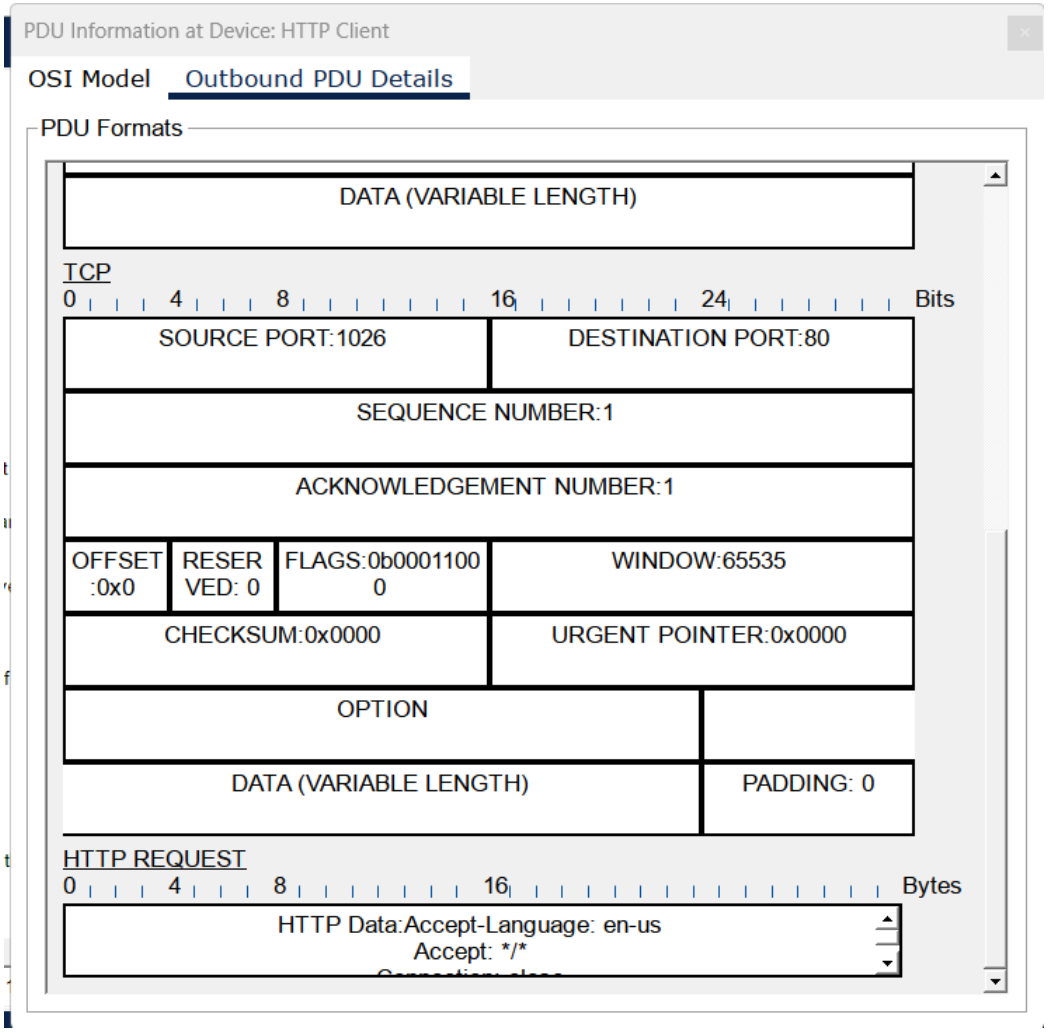
- d. คลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะเห็น PDU ของ HTTP ปรากฏขึ้น



  - คำถาม: ทำไมถึงใช้เวลานานกว่า PDU ของ HTTP จะปรากฏขึ้น?

    ตอบ:เพราะต้องรอให้ TCP ทำการ Handshake ให้สำเร็จก่อน HTTP ถึงจะเริ่มทำงานได้

- e. คลิกที่ซอง PDU เพื่อดูรายละเอียด เลือกแท็บ **Outbound PDU Details** เลื่อนลงไปดูส่วนรองสุดท้าย



- คำถาม: หัวข้อส่วนนี้ชื่อว่าอะไร?

  ตอบ: TCP

- คำถาม: การสื่อสารนี้ถือว่าเชื่อถือได้ (Reliable) หรือไม่?

  ตอบ: เชื่อถือได้ เพราะโปรโตคอล TCP ถูกออกแบบมาให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตอบรับ (Acknowledgment) และการส่งใหม่หากข้อมูลสูญหาย

- บันทึกค่า: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, และ ACK NUM

  SRC PROT:1026 ,DEST PORT:80, SEQUENCE NUM:1, ACK NUM:1

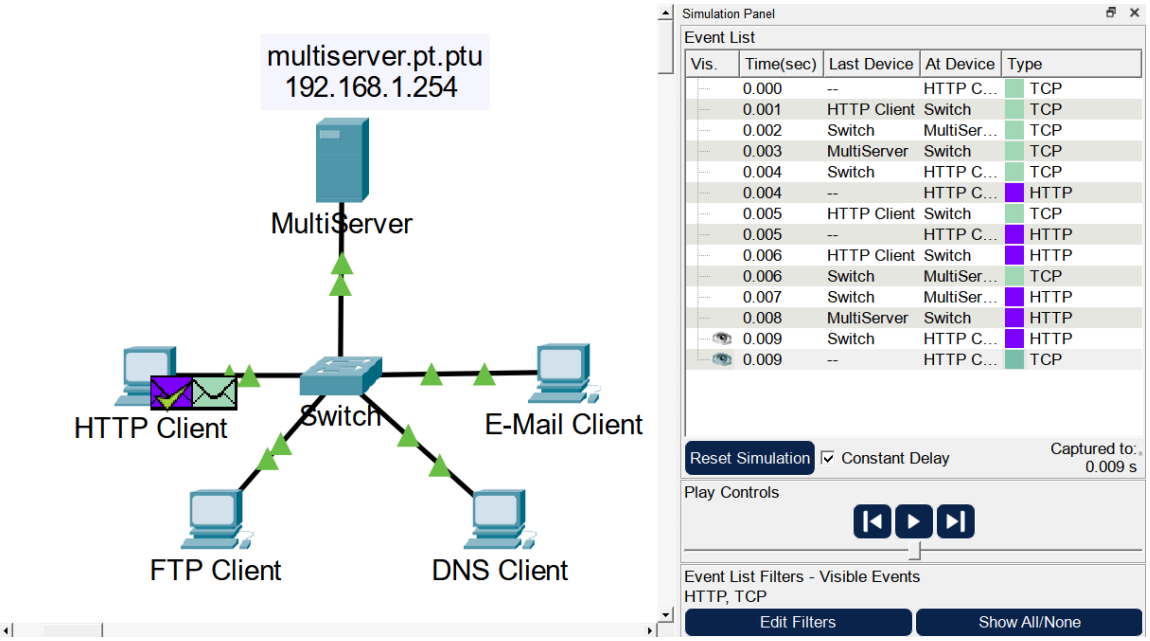
- f. ดูค่าในฟิลด์ Flags ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์ Window ค่าทางขวาของตัว "b" แทนค่า TCP flags ที่ถูกตั้งค่าในขั้นตอนนี้ของการสนทนาข้อมูล แต่ละตำแหน่งจากหกตำแหน่งสอดคล้องกับแฟลกหนึ่งตัว การมีเลข "1" ในตำแหน่งใดแสดงว่าแฟลกนั้นถูกตั้งค่า (Set) สามารถตั้งค่าแฟลกได้มากกว่าหนึ่งตัวพร้อมกัน ค่าสำหรับแฟลกมีดังนี้:

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

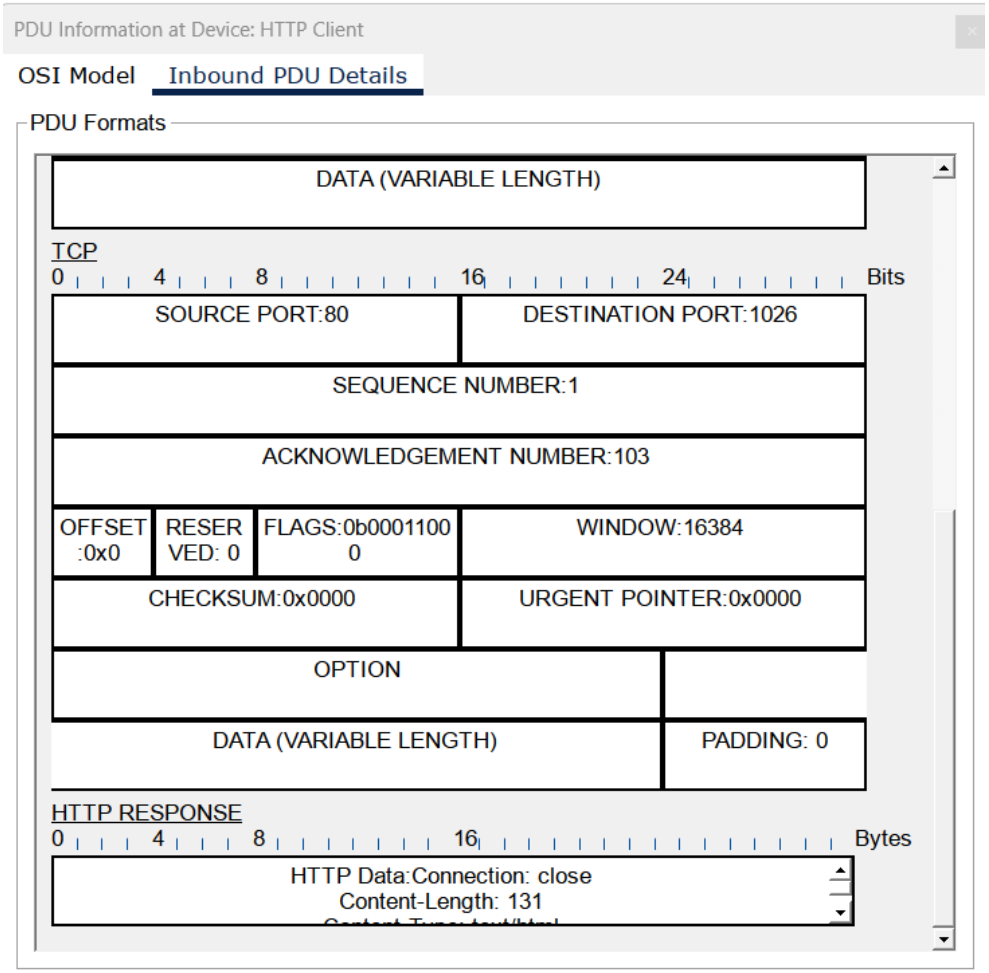
คำถาม: TCP Flag ตัวไหนถูกเซ็ตไว้ใน PDU นี้?

ตอบ: ACK และ PSH

- g. ปิด PDU แล้วคลิก **Capture/Forward** จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมาที่ HTTP Client



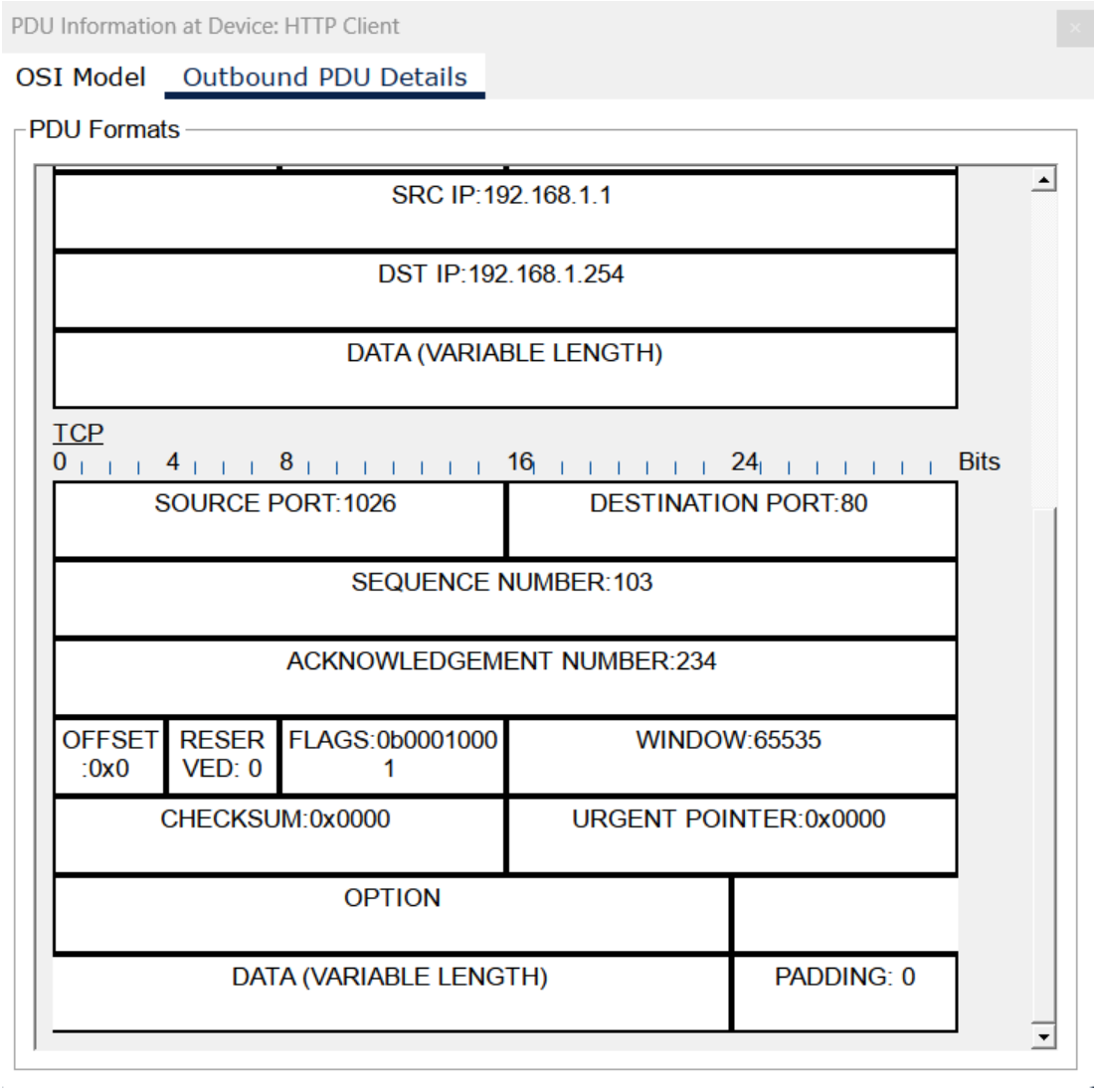
- h. คลิก PDU เลือก **Inbound PDU Details**



คำถาม: หมายเลขพอร์ตและ Sequence Number ต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ:พอร์ตต้นทาง (Source) และพอร์ตปลายทาง (Destination) จะสลับฝั่งกันเมื่อเทียบกับ PDU ขาออก (Outbound) และความต่างของ Sequence Number จะถูกปรับให้ตรงกับค่า ACK ที่อีกฝั่งรอรับ

- i. คลิก PDU อันที่สองที่ HTTP Client เตรียมส่ง (เริ่มการสื่อสาร HTTPจริงๆ) เลือก **Outbound PDU Details**



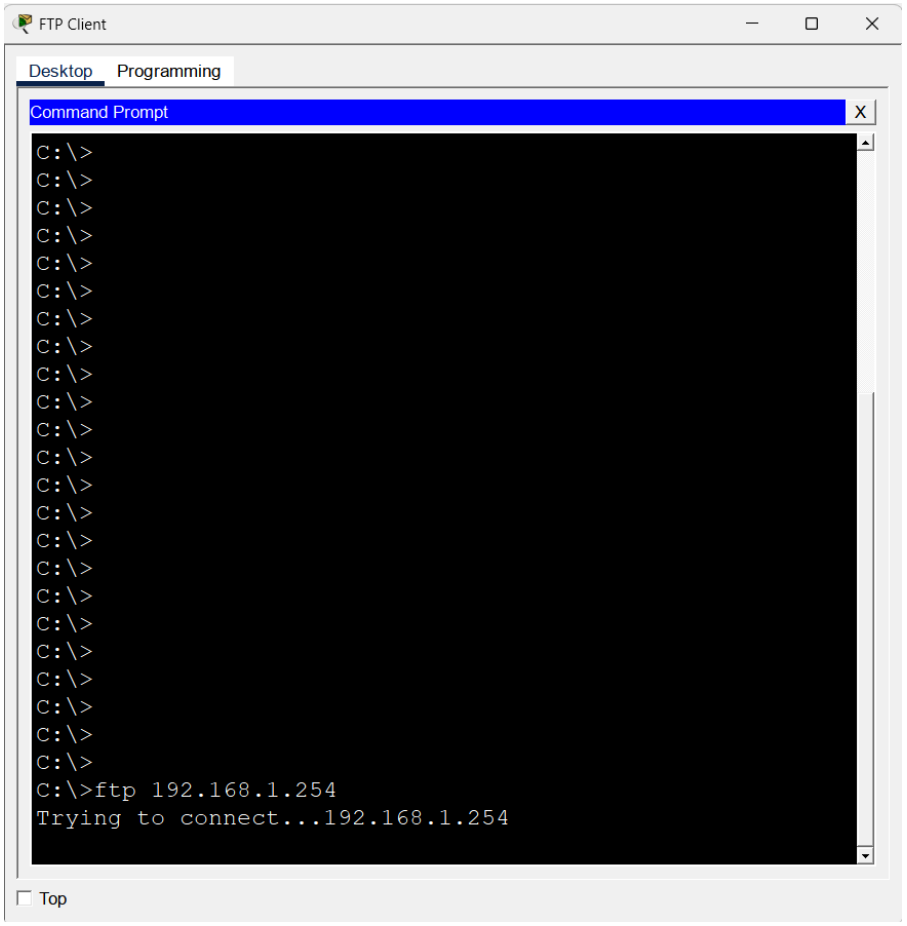
คำถาม: ข้อมูลในส่วน TCP ตอนนี้คืออะไร? พอร์ตและ Sequence Number ต่างจากสอง PDU ก่อนหน้าอย่างไร?

ตอบ: พอร์ตยังคงเดิม แต่หมายเลข Sequence จะเพิ่มขึ้นเพื่อระบุว่าเป็นการส่งข้อมูลขั้นต่อไป

- j. **Reset Simulation**

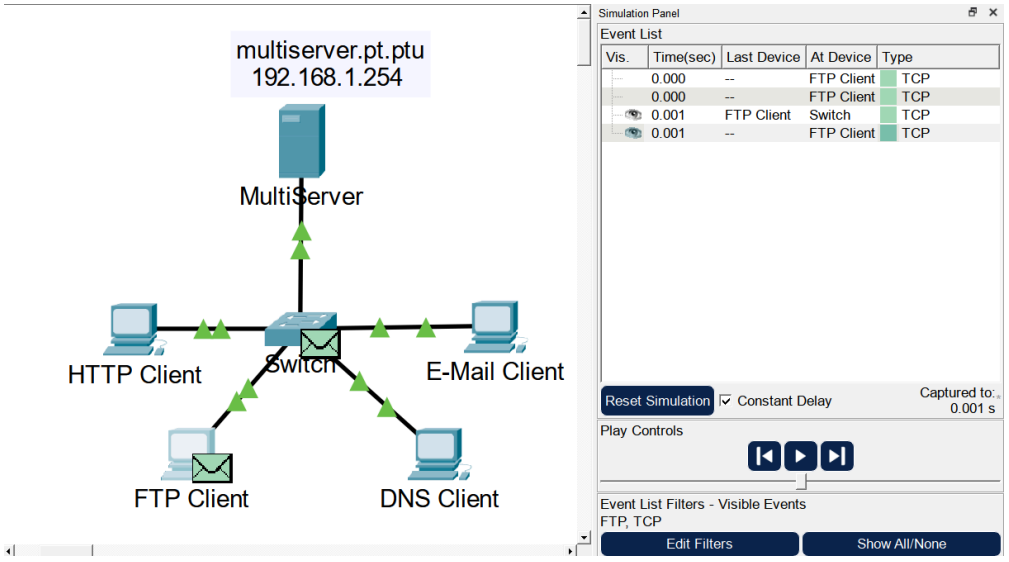
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบ FTP Traffic

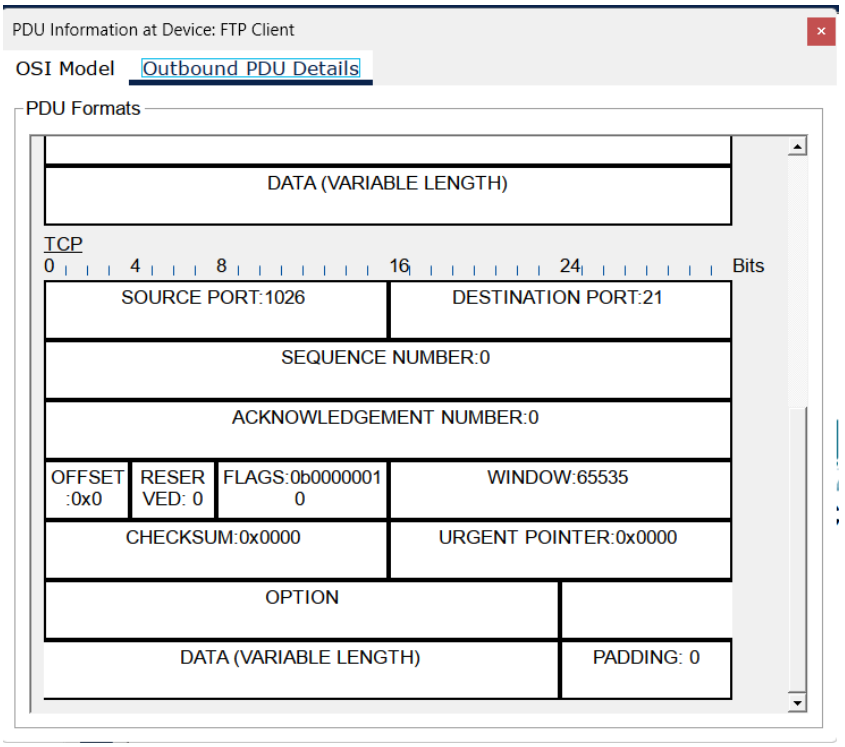
- a. คลิก **FTP Client** และเปิด **Command Prompt** พิมพ์ `ftp 192.168.1.254`



- b. เปลี่ยนตัวกรอง (Edit Filters) ให้แสดงเฉพาะ **FTP** และ **TCP**

- c. คลิก **Capture/Forward** เปิดซอง PDU ที่สอง ดูแท็บ **Outbound PDU Details** ส่วน TCP





คำถาม: การสื่อสารนี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

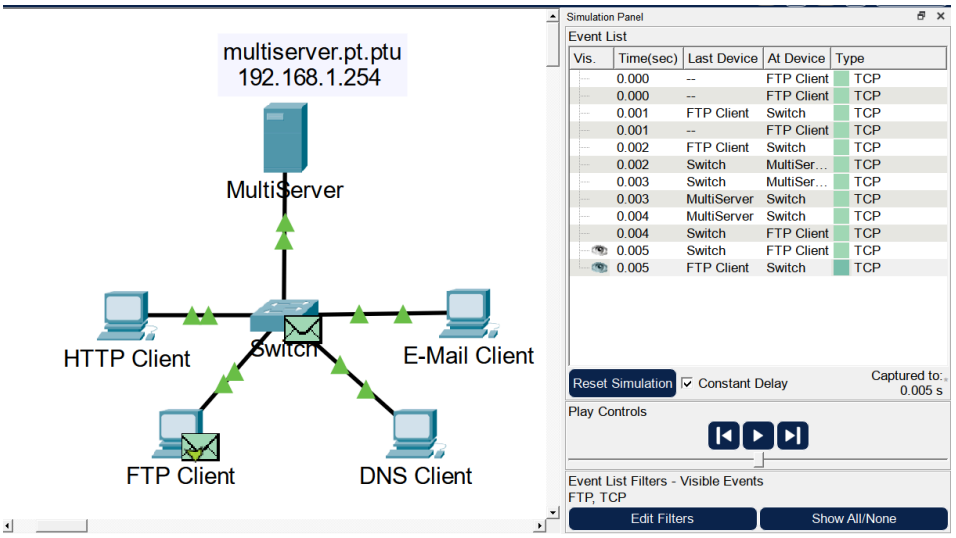
ตอบ: เชื่อถือได้

- d.บันทึกค่า: **SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM** และค่า **Flag**

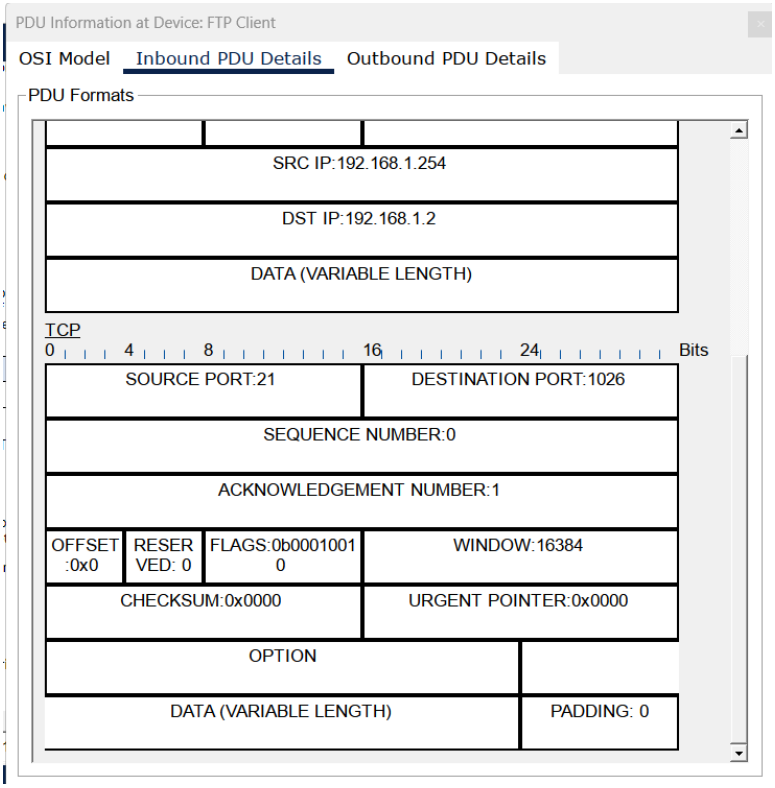
SRC PORT:1026,DEST PORT:21,SEQUENCE NUM:0, ACK NUM:0

Flag:0b00000010

- e. คลิก **Capture/Forward** จน PDU กลับมาที่ FTP Client



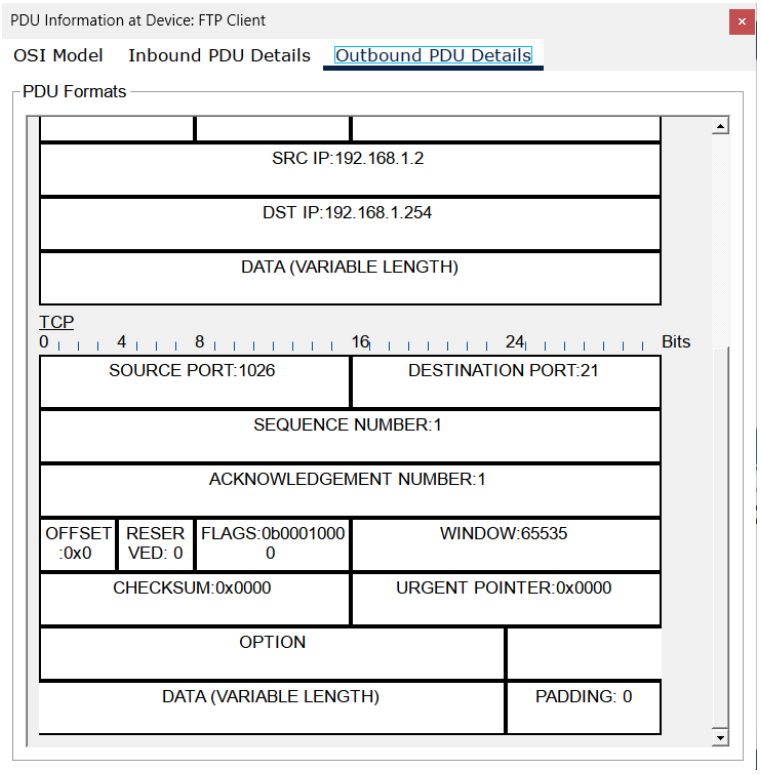
- f. ตรวจสอบ **Inbound PDU Details**



คำถาม: พอร์ตและ Sequence Number ต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ: พอร์ตต้นทางและปลายทางสลับกัน หมายเลข Acknowledgment จะเท่ากับ Sequence Number ของฝั่งตรงข้ามบวกหนึ่ง

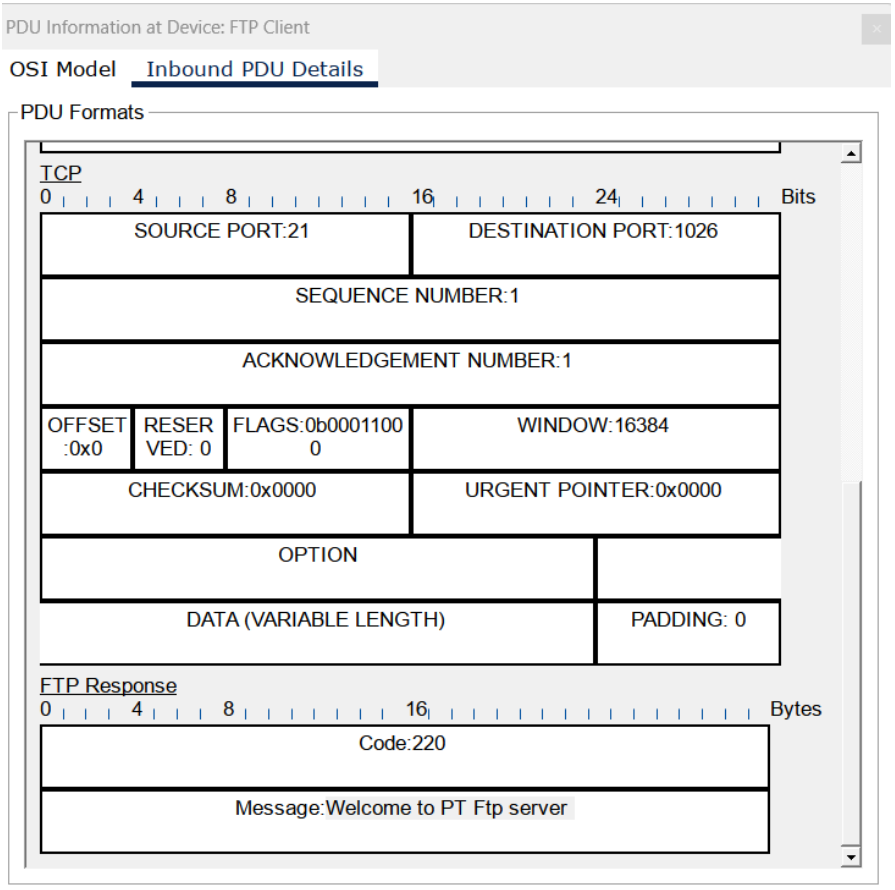
- g. ตรวจสอบ **Outbound PDU Details**



คำถาม: พอร์ตและ Sequence Number ต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้าอย่างไร?

ตอบ: พอร์ตต้นทางและปลายทางสลับกัน หมายเลข Acknowledgment จะเท่ากับ Sequence Number ของฝั่งตรงข้ามบวกหนึ่ง

- h. คลิก **Capture/Forward** จน PDU อันที่สองกลับมา (สีต่างกัน) เปิดดู **Inbound PDU Details**



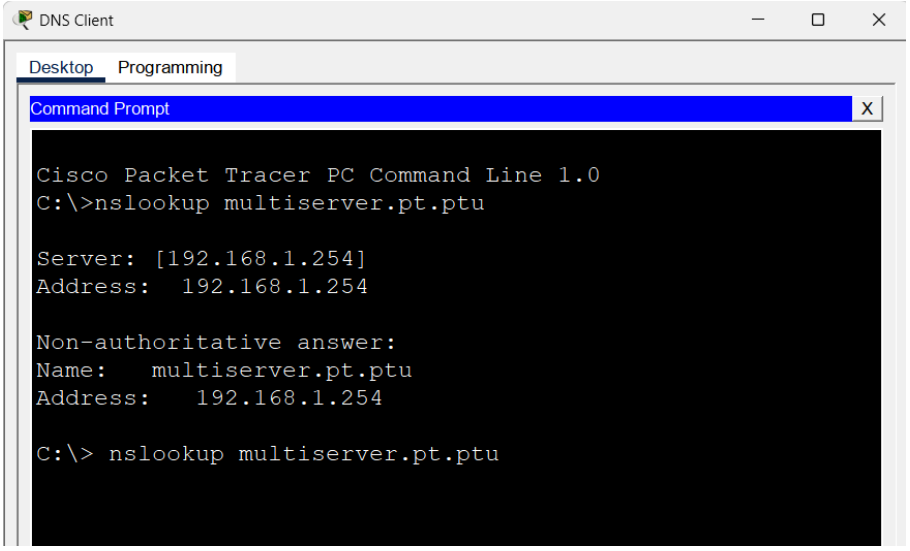
คำถาม: ข้อความจาก Server คืออะไร?

ตอบ: Welcome to PT Ftp server

- i. **Reset Simulation**

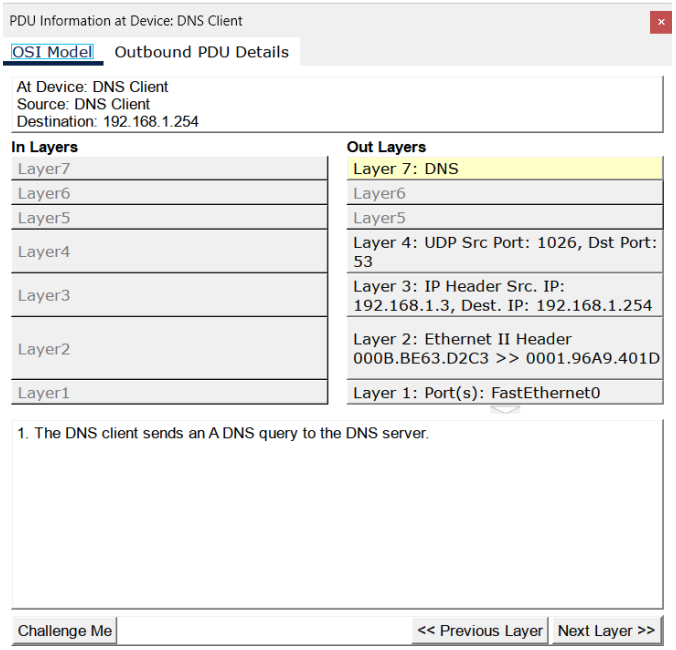
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ DNS Traffic

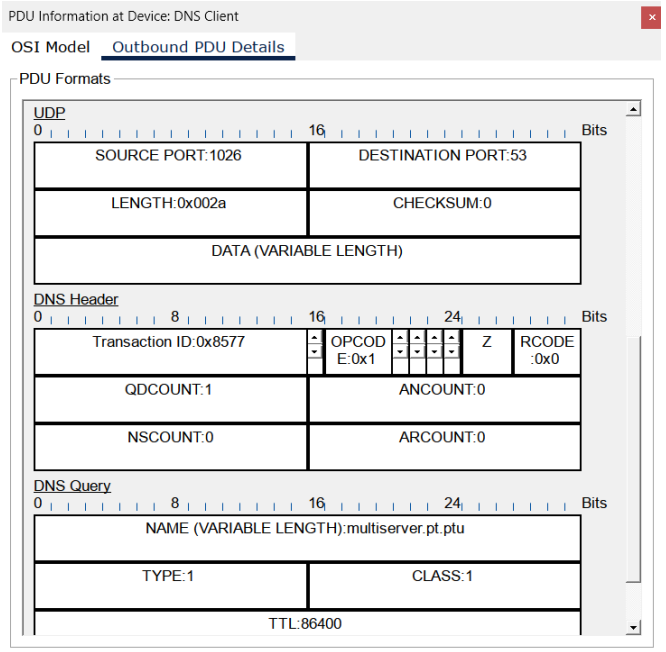
- a. ทำซ้ำขั้นตอนสร้าง DNS Traffic (`nslookup`)



- b. เปลี่ยนตัวกรองให้แสดงเฉพาะ DNS และ UDP

- c. เปิด PDU ดูรายละเอียด OSI Model และ Outbound PDU Details





คำถาม: โปรโตคอลใน Layer 4 คืออะไร?

ตอบ: UDP

คำถาม: การสื่อสารนี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่น่าเชื่อถือเพราะรวดเร็วแต่อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

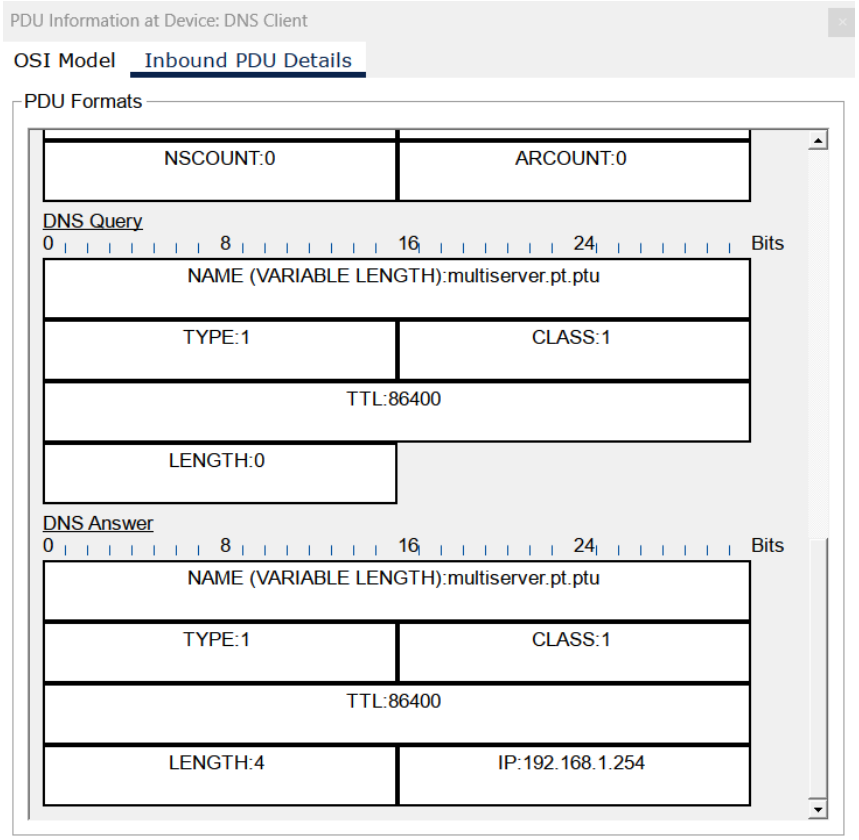
คำถาม: ทำไมถึงไม่มี Sequence และ Acknowledgement number?

ตอบ: เนื่องจาก DNS ใช้โปรโตคอล UDP ในระดับ Transport Layer ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless ที่เน้นความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล จึงไม่มีกลไกการใช้หมายเลข Sequence และ Acknowledgement ในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเหมือนโปรโตคอล TCP

- d.เปิดแท็บ **Outbound PDU Details** และค้นหาส่วน **UDP** ของรูปแบบ **PDU** ให้บันทึกค่า **SRC PORT** และ **DEST PORT**

  SRC PORT:1026 และ **DEST PORT:53**

- e. คลิก **Capture/Forward** จน PDU กลับมา เปิด **Inbound PDU Details**



คำถาม:พอร์ตและ Sequence Number แตกต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ:พอร์ตต้นทางและปลายทางจะสลับกัน

Outbound Source Port = 1026,Destination Port = 53

Inbound Source Port = 53,Destination Port = 1026

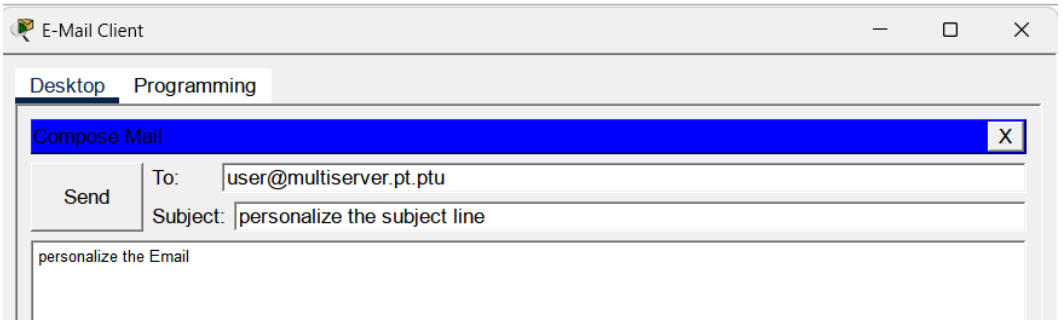
คำถาม: ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร? IP Address ของ `multiserver.pt.ptu` คืออะไร?

ตอบ: DNS Answer และ IP:192.168.1.254

- f. **Reset Simulation**

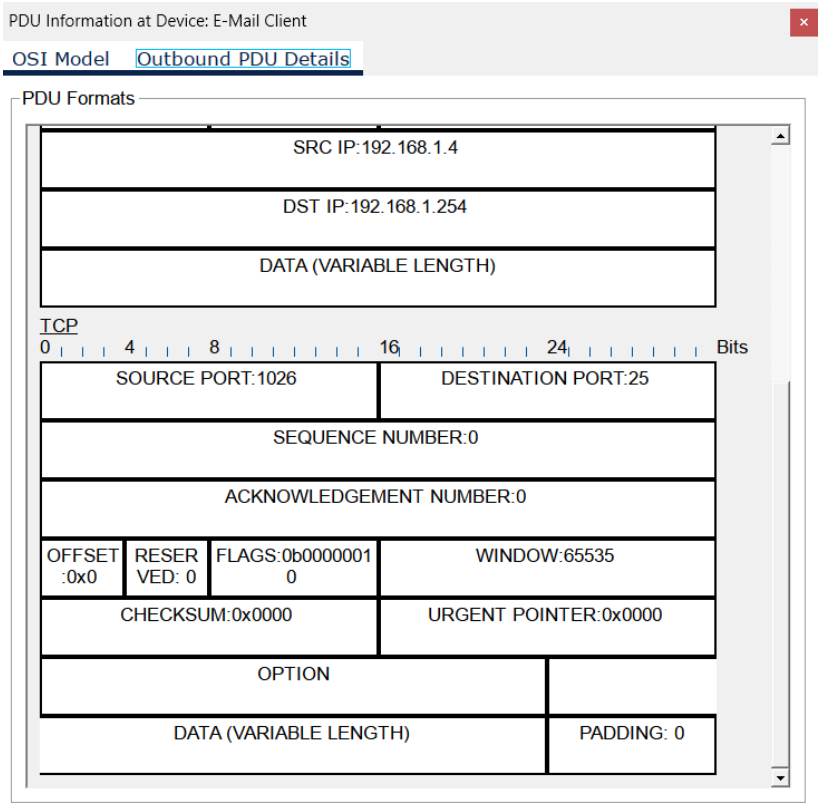
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบ Email Traffic

- a. ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง user@multiserver.pt.ptu



- b.ในแผง Simulation Panel ให้เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ **POP3**, **SMTP** และ **TCP**

- c. เปิด PDU แรก ดู **Outbound PDU Details** ส่วนสุดท้าย



คำถาม: Email ใช้โปรโตคอล Transport Layer อะไร?

ตอบ: TCP

คำถาม: การสื่อสารนี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

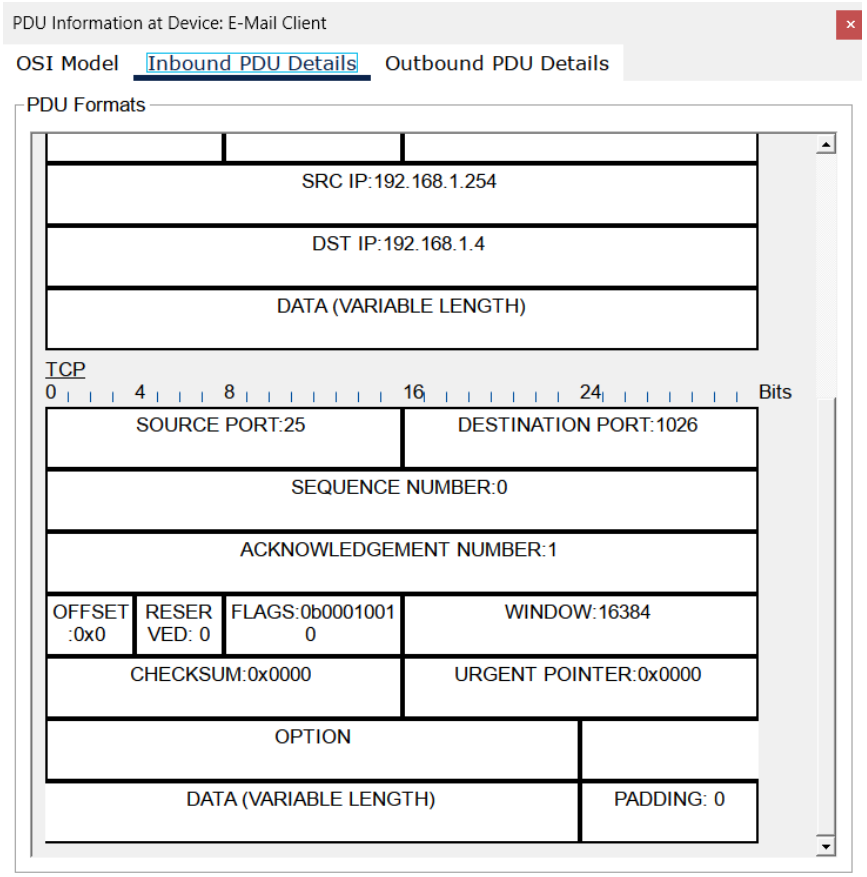
ตอบ: เชื่อถือได้ หรือ Reliable

- d. บันทึกค่า **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, และ **ACK NUM** ค่าในช่อง **Flag** คืออะไร?

SRC PORT:1026,DEST PORT:25,SEQUENCE NUM:0, ACK NUM:0

Flag:0b00000010

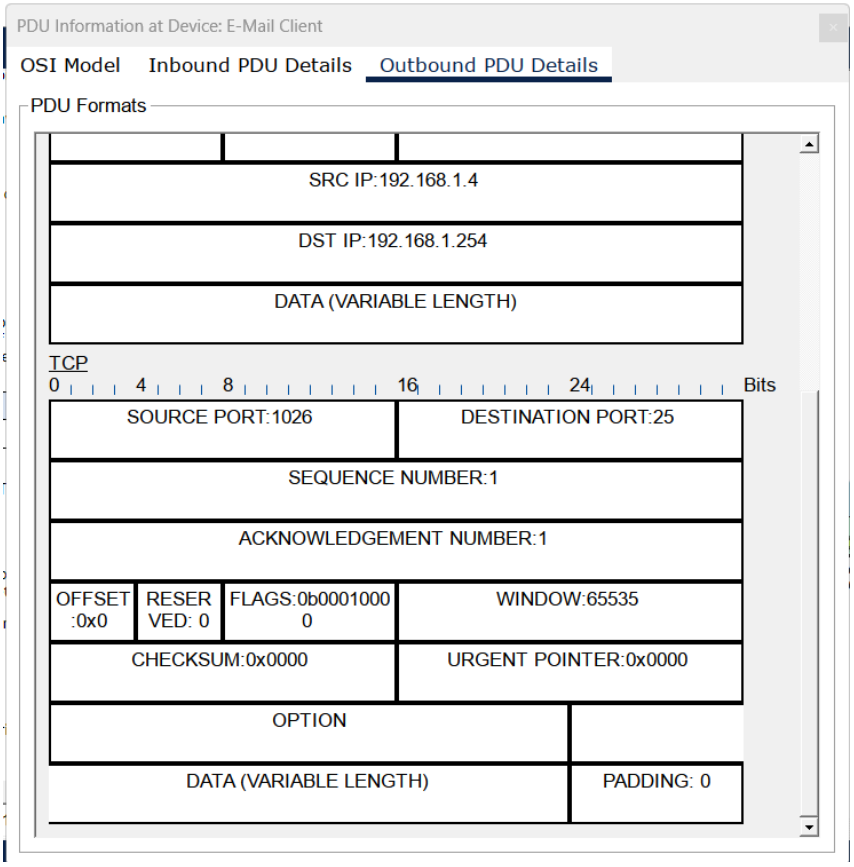
- f. ปิด **PDU** แล้วคลิก **Capture/Forward** จนกระทั่ง **PDU** กลับมาที่ **E-Mail Client** พร้อมเครื่องหมายถูก
- g. คลิกที่ซอง **TCP PDU** และเลือก **Inbound PDU Details**



คำถาม:หมายเลขพอร์ตและ Sequence number แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: พอร์ตสลับกัน, ตัวเลข Sequence number/Ack numberจะเปลี่ยนไปตามขั้นตอน TCP Handshake

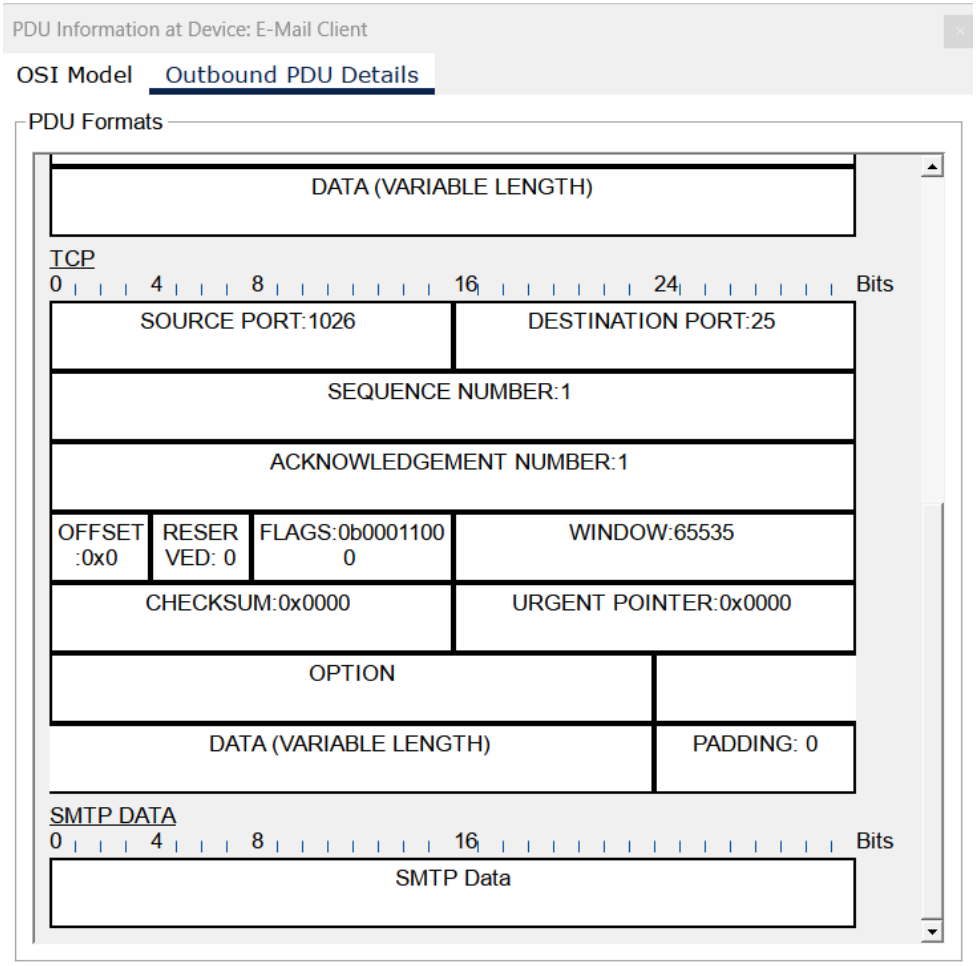
- h. คลิกแท็บ **Outbound PDU Details**



คำถาม:หมายเลขพอร์ตและ Sequence number แตกต่างจากผลลัพธ์สองครั้งก่อนหน้าอย่างไร?

ตอบ: พอร์ตยังคงเดิม, ตัวเลข Sequence number/Ack numberจะเปลี่ยนเป็นเลข 1 เพื่อระบุขั้นตอน

- i. มี **PDU** อันที่สองที่เป็นสีอื่นซึ่ง **E-Mail Client** เตรียมส่งไปยัง **MultiServer** นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารทางอีเมล คลิกที่ซอง **PDU** อันที่สองนี้แล้วเลือก **Outbound PDU Details**



คำถาม:หมายเลขพอร์ตและ Sequence number แตกต่างจาก PDU สองอันก่อนหน้าอย่างไร?

ตอบ:แตกต่างจาก PDU อันที่ 1 โดย Sequence number ของอันนี้เป็น 1 ซึ่งแสดงว่า**เพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อ TCP สมบูรณ์แล้วและเครื่องกำลังเริ่มต้นส่งข้อมูลอีเมลจริงไปยังเซิร์ฟเวอร์**

คำถาม:โปรโตคอลอีเมลใดที่เกี่ยวข้องกับ TCP port 25? และโปรโตคอลใดที่เกี่ยวข้องกับ TCP port 110?

ตอบ: Port 25 = SMTP, Port 110 = POP3